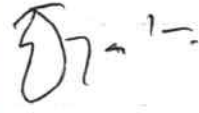


INSTRUKSI KERJA

VALIDASI REAGENSIA SEROLOGI GOLONGAN DARAH

NO DOKUMEN	:	UDDP-SGD-L3-001
VERSI	:	002
TANGGAL BERLAKU	:	19 Januari 2025
TANGGAL KAJI ULANG	:	19 Januari 2027
STATUS DOKUMEN	:	MASTER: ☐ SALINAN NO: ☐

Disusun oleh: Mawang Wulan Ramadanti, A.Md.Kes. Staff Sub Bidang Rujukan dan Litbang UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 06 Januari 2025
Diperiksa oleh : Adi Teguh Prabowo, AMAK, S.Si. Kepala Sub Bidang Rujukan dan Litbang UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 08 Januari 2025
Disetujui oleh : dr. Nova Surya Indah Hippy, M. Biomed. Kepala Bidang Pelayanan Darah UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 13 Januari 2025
Disahkan oleh: dr. Srihartaty, M. Biomed. Manajer Kualitas UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 14 Januari 2025



 UNIT DONOR DARAH PUSAT	INSTRUKSI KERJA VALIDASI REAGENSIA SEROLOGI GOLONGAN DARAH		Halaman 1 dari 5 Nomor : UDDP-SGD-L3-001 Versi : 002 Tanggal berlaku : 14 Jan 2025 Tanggal kaji ulang : 14 Jan 2027
	Bidang Pelayanan Darah	Sub Bidang Rujukan & Litbang	

1. Tujuan

Intruksi Kerja (IK) ini sebagai petunjuk teknis dalam menentukan suatu reagensia apakah sesuai dengan spesifikasinya atau tidak

2. Ruang Lingkup

IK ini akan digunakan oleh petugas yang memiliki kompetensi di lingkungan UDD Pusat PMI yang ditunjuk atau diberikan wewenang untuk melakukan pemeriksaan validasi suatu reagensia apakah sesuai dengan spesifikasinya atau tidak

3. Persyaratan Sistem Kualitas

3.1 Butir 2.9

Penggunaan proses, sistem, metoda, peralatan, fasilitas dan bahan yang secara formal telah dikualifikasi dan/atau divalidasi untuk menunjukan kinerja yang dapat diterima, memberikan jaminan bahwa spesifikasi mutu dan keamanan komponen darah dapat secara konsisten dicapai

3.2 Butir 2.15

Peralatan harus dikualifikasi dan metoda pemeriksaan divalidasi. Semua reagen harus diberi tanggal dan bubuhkan inisial petugas yang membuka, atau menyimpan dan menyiapkan sesuai instruksi kerja.

3.3 Reagensia yang digunakan dalam pemeriksaan harus divalidasi sebelum digunakan

4. Referensi

4.2 Peraturan Menteri Kesehatan No. 91 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah

4.1 PerKa BPOM No. 10 Tahun 2017 tentang Penerapan CPOB di UTD dan Pusat Plasmaferesis

5. Definisi dan Singkatan

5.1 *Bovine Albumine (BA 22%)*

5.2 *Anti Human Globulin (AHG)*

5.3 *Coombs Control Cell (CCC)*

6. Peralatan dan Bahan

6.1. Peralatan

6.1.1 Rak Tabung

6.1.2 Tabung Reaksi

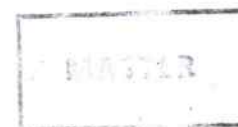
6.1.3 *Centrifuge*

6.1.4 Pipet Tetes

6.2. Bahan

6.2.1. *Saline*

6.2.2. Antisera-A



 UNIT DONOR DARAH PUSAT	INSTRUKSI KERJA VALIDASI REAGENSIA SEROLOGI GOLONGAN DARAH		Halaman 2 dari 5 Nomor : UDDP-SGD-L3-001 Versi : 002 Tanggal berlaku : 14 Jan 2025 Tanggal kaji ulang : 14 Jan 27
	Bidang Pelayanan Darah	Sub Bidang Rujukan & Litbang	

- 6.2.3. Antisera-B
- 6.2.4. Antisera-D
- 6.2.5. *Test Cell A*
- 6.2.6. *Test Cell B*
- 6.2.7. *Test Cell O*
- 6.2.8. *Bovine Albumine (BA 22%)*
- 6.2.9. *Anti Human Globulin (AHG)*
- 6.2.10. *Coombs Control Cell (CCC)*

7. Prosedur

7.1. Validasi Reagensia Anti-A Monoklonal

- 7.1.1 Siapkan 3 buah tabung pada sebuah rak, beri label tabung I, II, III
- 7.1.2 Isi masing-masing tabung dengan:
 - Tabung I : 1 tetes test sel A 5%
 - Tabung II : 1 tetes test sel B 5%
 - Tabung III : 1 tetes test sel O 5%
- 7.1.3 Tambahkan 2 tetes Anti-A pada masing-masing tabung I, II, III
- 7.1.4 Kocok perlahan hingga tercampur
- 7.1.5 Masukkan semua tabung ke *centrifuge* dan putar dengan kecepatan 3000 rpm selama 15 detik
- 7.1.6 Baca reaksi dengan mengocok tabung perlahan
- 7.1.7 Pembacaan hasil valid:
 - Tabung I terjadi aglutinasi (positif)
 - Tabung II tidak terjadi aglutinasi (negatif)
 - Tabung III tidak terjadi aglutinasi (negatif)

DOKUMEN TERKENDALI
Salinan 1/0 :

7.2. Validasi Reagensia Anti-B Monoklonal

- 7.2.1 Siapkan 3 buah tabung pada sebuah rak, beri label tabung I, II, III
- 7.2.2 Isi masing-masing tabung dengan:
 - Tabung I : 1 tetes test sel A 5%
 - Tabung II : 1 tetes test sel B 5%
 - Tabung III : 1 tetes test sel O 5%
- 7.2.3 Tambahkan 2 tetes Anti-B pada masing-masing tabung I, II, III
- 7.2.4 Kocok perlahan hingga tercampur
- 7.2.5 Masukkan semua tabung ke *centrifuge* dan putar dengan kecepatan 3000 rpm selama 15 detik
- 7.2.6 Baca reaksi dengan mengocok tabung perlahan
- 7.2.7 Pembacaan hasil valid:
 - Tabung I tidak terjadi aglutinasi (negatif)
 - Tabung II terjadi aglutinasi (positif)
 - Tabung III tidak terjadi aglutinasi (negatif)

MASTER

 UNIT DONOR DARAH PUSAT	INSTRUKSI KERJA VALIDASI REAGENSIA SEROLOGI GOLONGAN DARAH		Halaman 3 dari 5 Nomor : UDDP-SGD-L3-001 Versi : 002 Tanggal berlaku : 14 Jan 2025 Tanggal kaji ulang : 14 Jan 2027
	Bidang Pelayanan Darah	Sub Bidang Rujukan & Litbang	

7.3. Validasi Reagensia Test sel A

- 7.3.1 Siapkan 2 tabung pada rak, beri label tabung I dan tabung II
- 7.3.2 Isi masing-masing tabung dengan:
 - Tabung I : 2 tetes anti-A
 - Tabung II : 2 tetes anti-B
- 7.3.3 Tambahkan 1 tetes test sel A 5% pada masing-masing tabung I dan II
- 7.3.4 Kocok perlahan hingga tercampur
- 7.3.5 Masukkan semua tabung ke *centrifuge* dan putar dengan kecepatan 3000 rpm selama 15 detik
- 7.3.6 Baca reaksi dengan mengocok tabung perlahan
- 7.3.7 Pembacaan hasil valid:
 - Tabung I terjadi Aglutinasi (positif)
 - Tabung II tidak terjadi aglutinasi (negatif)

7.4. Validasi Reagensia Test sel B

- 7.4.1 Siapkan 2 tabung pada rak, beri label tabung I dan tabung II
- 7.4.2 Isi masing-masing tabung dengan:
 - Tabung I : 2 tetes anti-A
 - Tabung II : 2 tetes anti-B
- 7.4.3 Tambahkan 1 tetes test sel B 5% pada masing-masing tabung I dan II
- 7.4.4 Kocok perlahan hingga tercampur
- 7.4.5 Masukkan semua tabung ke *centrifuge* dan putar dengan kecepatan 3000 rpm selama 15 detik
- 7.4.6 Baca reaksi dengan mengocok tabung perlahan
- 7.4.7 Pembacaan hasil valid:
 - Tabung I tidak terjadi Aglutinasi (negatif)
 - Tabung II terjadi aglutinasi (positif)

7.5. Validasi Reagensia Test Sel O

- 7.5.1 Siapkan 2 tabung pada rak, beri label tabung I dan tabung II
- 7.5.2 Isi masing-masing tabung dengan:
 - Tabung I : 2 tetes anti-A
 - Tabung II : 2 tetes anti-B
- 7.5.3 Tambahkan 1 tetes test sel O 5% pada masing-masing tabung I dan II
- 7.5.4 Kocok perlahan hingga tercampur
- 7.5.5 Masukkan semua tabung ke *centrifuge* dan putar dengan kecepatan 3000 rpm selama 15 detik
- 7.5.6 Baca reaksi dengan mengocok tabung perlahan
- 7.5.7 Pembacaan hasil valid:
 - Tabung I tidak terjadi Aglutinasi (negatif)
 - Tabung II tidak terjadi aglutinasi (negatif)

DOKUMEN TELERENDAH
Salinan 1/1

MASTTER

 UNIT DONOR DARAH PUSAT	INSTRUKSI KERJA VALIDASI REAGENSIA SEROLOGI GOLONGAN DARAH		Halaman 4 dari 5 Nomor : UDDP-SGD-L3-001 Versi : 002
	Bidang Pelayanan Darah	Sub Bidang Rujukan & Litbang	Tanggal berlaku : 14 Jan 2025 Tanggal kaji ulang : 14 Jan 2027

7.6. Validasi Reagensia Anti-D IgM

- 7.6.1 Siapkan 2 tabung pada rak, beri label tabung I dan tabung II
- 7.6.2 Isi masing-masing tabung dengan:
 - Tabung I : 1 tetes test sel O 5% *Rhesus* positif
 - Tabung II : 1 tetes test sel O 5% *Rhesus* negatif
- 7.6.3 Tambahkan 2 tetes anti-D IgM pada masing-masing tabung I dan II
- 7.6.4 Kocok perlahan hingga tercampur
- 7.6.5 Masukkan semua tabung ke *centrifuge* dan putar dengan kecepatan 3000 rpm selama 15 detik
- 7.6.6 Baca reaksi dengan mengocok tabung perlahan
- 7.6.7 Pembacaan hasil valid:
 - Tabung I terjadi aglutinasi (positif)
 - Tabung II tidak terjadi aglutinasi (negatif)

7.7. Validasi Reagensia *Bovin Albumine* 22%

- 7.7.1 Siapkan 3 tabung pada rak, beri label tabung I, II, III
- 7.7.2 Isi masing-masing tabung dengan :
 - Tabung I : 1 tetes test sel A 5%
 - Tabung II : 1 tetes test sel B 5%
 - Tabung III : 1 tetes test O 5%
- 7.7.3 Tambahkan 2 tetes *Bovine Albumine* 22% pada masing-masing tabung I, II, III
- 7.7.4 Kocok perlahan hingga tercampur
- 7.7.5 Masukkan semua tabung ke *centrifuge* dan putar dengan kecepatan 3000 rpm selama 15 detik
- 7.7.6 Baca reaksi, bila ketiga tabung Negatif, lanjutkan
- 7.7.7 Inkubasi 37°C selama 15 menit
- 7.7.8 Masukkan semua tabung ke *centrifuge* dan putar dengan kecepatan 3000 rpm selama 15 detik
- 7.7.9 Baca reaksi dengan mengocok tabung perlahan
- 7.7.10 Pembacaan hasil valid:
 - Tabung I tidak terjadi aglutinasi (negatif)
 - Tabung II tidak terjadi aglutinasi (negatif)
 - Tabung III tidak terjadi aglutinasi (negatif)

7.8. Validasi Reagensia *Anti Human Globulin* (AHG)

- 7.8.1 Siapkan 4 tabung pada rak, beri label tabung I, II, III, IV
- 7.8.2 Isi masing-masing tabung dengan :
 - Tabung I : 1 tetes sel CCC
 - Tabung II : 1 tetes test sel A 5%
 - Tabung III : 1 tetes test sel B 5%
 - Tabung IV : 1 tetes test sel O 5%
- 7.8.3 Cuci semua tabung dengan *saline* sebanyak 3x
- 7.8.4 Tambahkan 2 tetes AHG pada masing-masing tabung I, II, III, IV

DOKUMEN TERKENDALI
Salinasi :



 UNIT DONOR DARAH PUSAT	INSTRUKSI KERJA VALIDASI REAGENSIA SEROLOGI GOLONGAN DARAH		Halaman 5 dari 5 Nomor : UDDP-SGD-L3-001 Versi : 002
	Bidang Pelayanan Darah	Sub Bidang Rujukan & Litbang	Tanggal berlaku : 14 Jan 2025 Tanggal kaji ulang : 14 Jan 2027

- 7.8.5 Kocok perlahan hingga tercampur
- 7.8.6 Masukkan semua tabung ke *centrifuge* dan putar dengan kecepatan 3000 rpm selama 15 detik
- 7.8.7 Baca reaksi dengan mengocok tabung perlahan
- 7.8.8 Pembacaan hasil valid:
 - Tabung I terjadi aglutinasi (positif)
 - Tabung II tidak terjadi aglutinasi (negatif)
 - Tabung III tidak terjadi aglutinasi (negatif)
 - Tabung IV tidak terjadi aglutinasi (negatif)

7.9. Validasi reagensia *Coombs Control Cell (CCC)*

- 7.9.1 Siapkan 2 tabung pada rak, beri label tabung I dan tabung II
- 7.9.2 Isi masing-masing tabung dengan :
 - Tabung I : 2 tetes AHG
 - Tabung II : 2 tetes *saline*
- 7.9.3 Tambahkan 1 tetes CCC pada masing-masing tabung I dan II
- 7.9.4 Kocok perlahan hingga tercampur
- 7.9.5 Masukkan semua tabung ke *centrifuge* dan putar dengan kecepatan 3000 rpm selama 15 detik
- 7.9.6 Baca reaksi dengan mengocok tabung perlahan
- 7.9.7 Pembacaan hasil valid:
 - Tabung I terjadi aglutinasi (positif)
 - Tabung II tidak terjadi aglutinasi (negatif)

DOKUMEN TERKENDALI

Salin: 11/0:

8. Lampiran

- 8.1 Formulir Pemeriksaan dan Hasil Validasi Reagensia (UDDP-SGD-L4-005)

9. Riwayat Perubahan

Nomor Versi	Tanggal Efektif	Referensi	Kesimpulan perubahan
001	01/07/2024	PMK RI No.19 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah	Dokumen Baru
002	14 / 01 / 2025	PerKa BPOM No. 10 Tahun 2017	Referensi

